

Análise Preditiva e Mapeamento da Tendência de Violência Doméstica contra a Mulher em Municípios de Santa Catarina Utilizando Machine Learning

1. Introdução: A violência doméstica é um problema crônico e sistêmico que afeta profundamente a estrutura social brasileira. Segundo relatórios anuais do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), os índices de agressão contra a mulher e de violência no ambiente familiar exigem respostas cada vez mais ágeis e baseadas em evidências. A tecnologia da informação, especificamente o aprendizado de máquina (Machine Learning), surge como uma aliada promissora no tratamento de bases de dados abertas governamentais, possibilitando a extração de padrões ocultos que auxiliam na elaboração de políticas de prevenção.

Utilizando deste contexto, a análise dos dados nos municípios de Santa Catarina, pode contribuir para identificar padrões e tendências ao longo do tempo. Utilizando de dados históricos de violência, juntamente com informações demográficas e socioeconômicas, pode auxiliar a encontrar padrões para previsão de tendências futuras.

Dessa forma, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma solução tecnológica utilizando o aprendizado de máquina sobre bases de dados públicas de Santa Catarina, com o objetivo de analisar o histórico da violência contra a mulher e estimar a tendência de aumento das ocorrências nos municípios. Os resultados serão apresentados por meio de uma interface visual, permitindo a análise dos dados históricos e das previsões realizadas pelo modelo.

2. Definição do Problema: O grande desafio enfrentado pelos órgãos de segurança pública não é apenas a reação aos crimes já cometidos, mas a dificuldade de identificar tendências futuras. A fragmentação dos dados de violência, demográficos e socioeconômicos dificulta a análise da evolução da violência contra a mulher nos municípios de Santa Catarina. Como consequência, os gestores encontram obstáculos para identificar municípios que apresentam tendência de aumento das ocorrências e planejar ações de prevenção de forma antecipada.

O problema central que este projeto busca resolver é: como integrar dados públicos em um modelo preditivo capaz de estimar a tendência de aumento das ocorrências de violência doméstica nos municípios de Santa Catarina?

3. Objetivos
Objetivo Geral: Desenvolver uma solução tecnológica de ponta a ponta que aplique Machine Learning sobre bases de dados públicas de violência contra a mulher e informações demográficas e socioeconômicas dos municípios de Santa Catarina, com o objetivo de estimar a tendência de aumento das ocorrências e apresentar os resultados por meio de uma interface visual de apoio à decisão.

Objetivos Específicos:

- Levantar, higienizar e integrar conjuntos de dados públicos (Dados.gov.br, IPEA, Atlas da Violência) relevantes ao tema;

- Conduzir experimentos de *Machine Learning* utilizando o Google Colab para selecionar o modelo com a melhor performance;
- Desenvolver um *dashboard* interativo (MVP) utilizando Streamlit, focado na usabilidade dos gestores públicos;
- Publicar e documentar o repositório completo e os resultados científicos obtidos.

4. Justificativa: A justificativa deste trabalho apoia-se em dois pilares principais: o impacto social e a aplicação técnica. Do ponto de vista social, munir o Estado com ferramentas preditivas e mapas interativos pode acelerar o tempo de resposta policial e otimizar as campanhas de prevenção, ajudando a salvar vidas em cenários de violência de gênero. Já no aspecto técnico, o projeto atende à necessidade de transformar dados abertos brutos em informações úteis, cumprindo o objetivo de passar por todo o ciclo de vida de um software de Inteligência Artificial (da extração de dados ao *deploy* na nuvem), alinhando o conhecimento acadêmico e computacional à resolução de um problema cívico brasileiro de extrema relevância.

Referências

CERQUEIRA, D. et al. **Atlas da Violência**. São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/>. Acesso em: 10 ago. 2026.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). **Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. São Paulo: FBSP. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/>. Acesso em: 10 ago. 2026.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). **Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. São Paulo: FBSP. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/>. Acesso em: 10 ago. 2026.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Segurança Pública. **Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social II – 2021-2030**. Florianópolis: Secretaria de Estado da Segurança Pública, 2022. Disponível em: https://ssp.sc.gov.br/wp-content/uploads/2025/06/01-PLANO-ESTADUAL-DE-SEGURANCA-PUBLICA-_2021_2030-2.pdf. Acesso em: 17 ago. 2026.